

Девятое занятие, 16.04.19

Интегралы - 2

Старое

1. [Лемма Жордана.] Пусть g — непрерывная в верхней полуплоскости функция, такая что $g(z) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$. Докажите, что

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ |z|=R \\ \Im z > 0}} \int g(z) e^{iz} dz = 0.$$

2. Вычислите интегралы:

(a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{(x^2+2ix-2)^2} dx;$

(b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos(x)}{x^2-2x+10} dx;$

3. Вычислите интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} e^{ix^2} dx.$$

Новое

1. Вычислите интегралы (возможно появление полувычета)

(a) $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x} dx;$

(b) $\text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{iax}}{x-b} dx;$

(c) $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x - x}{x^3} dx;$

(d) $\text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{x-\zeta},$ где $\zeta \in \mathbb{C}.$

2. Вычислите интегралы (возможно появление стаканов)

(a) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\phi}{5+3\cos\phi};$

(b) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos^4 \varphi}{1+\sin^2 \varphi} d\varphi$

(c) $\text{v.p.} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{a+\sin\phi};$